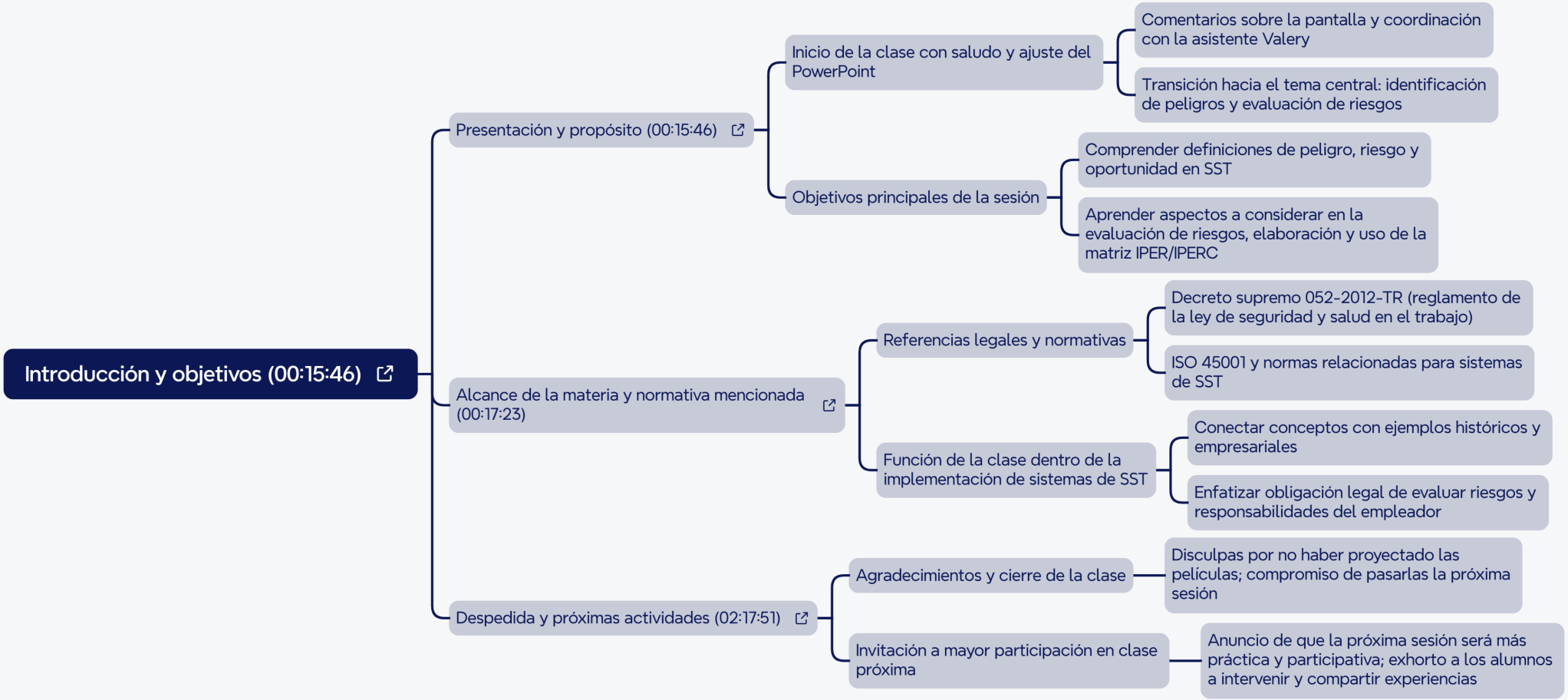
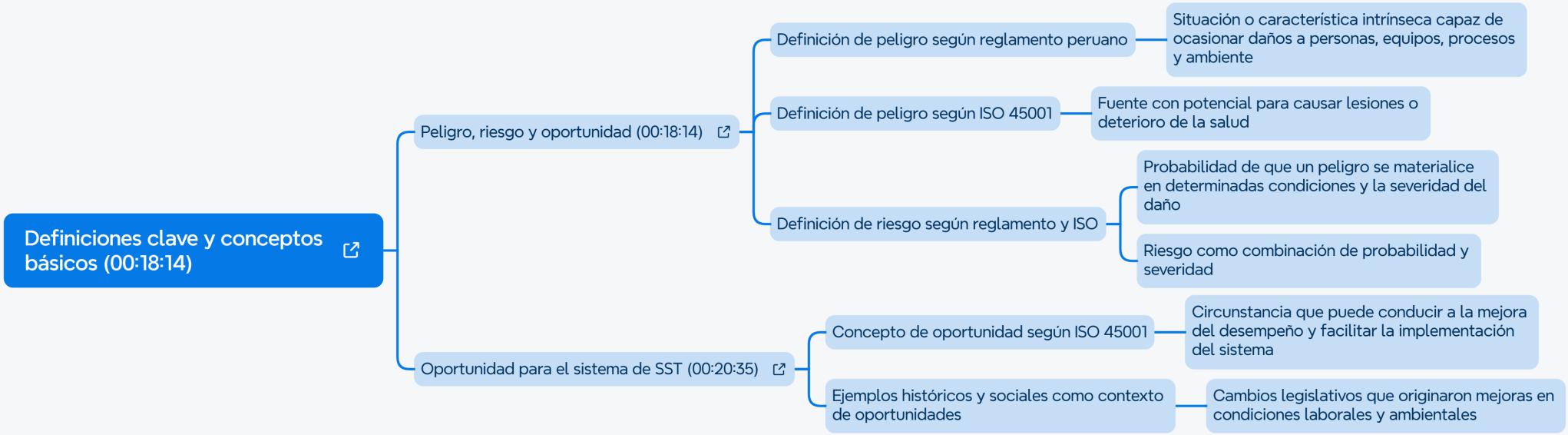
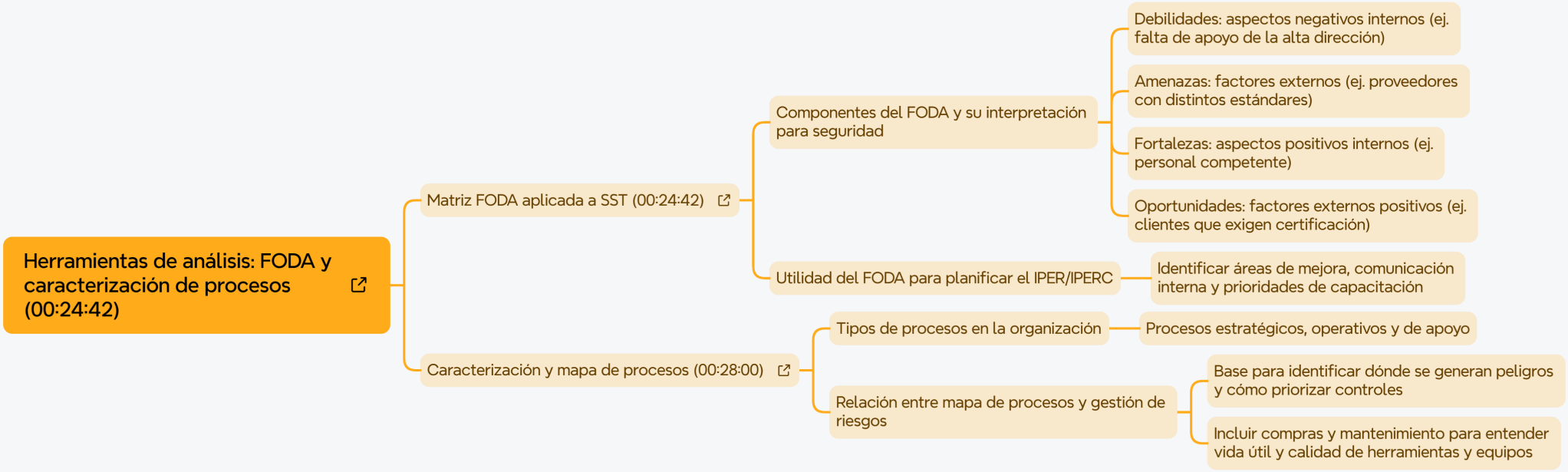
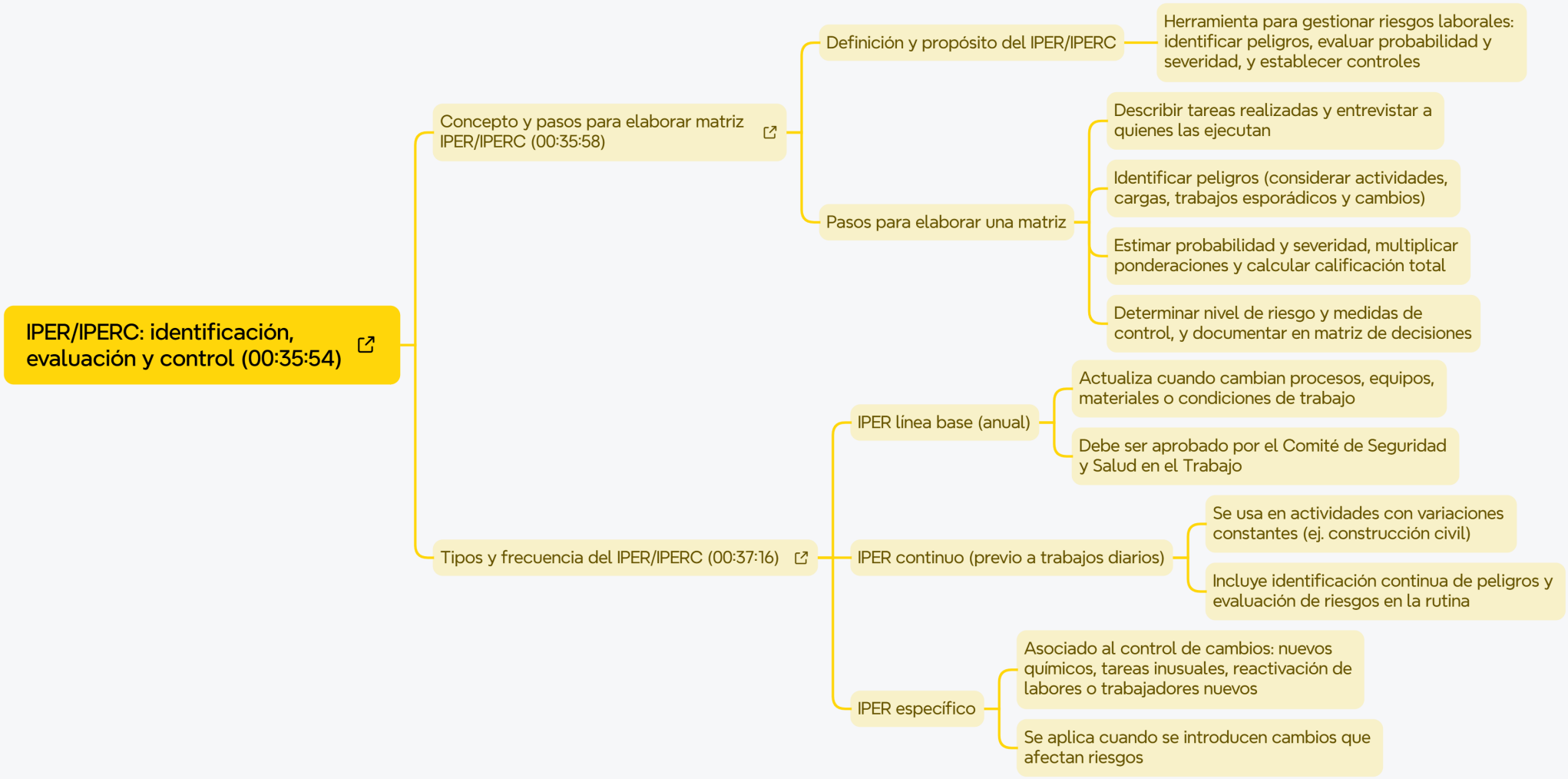
EDU MIN

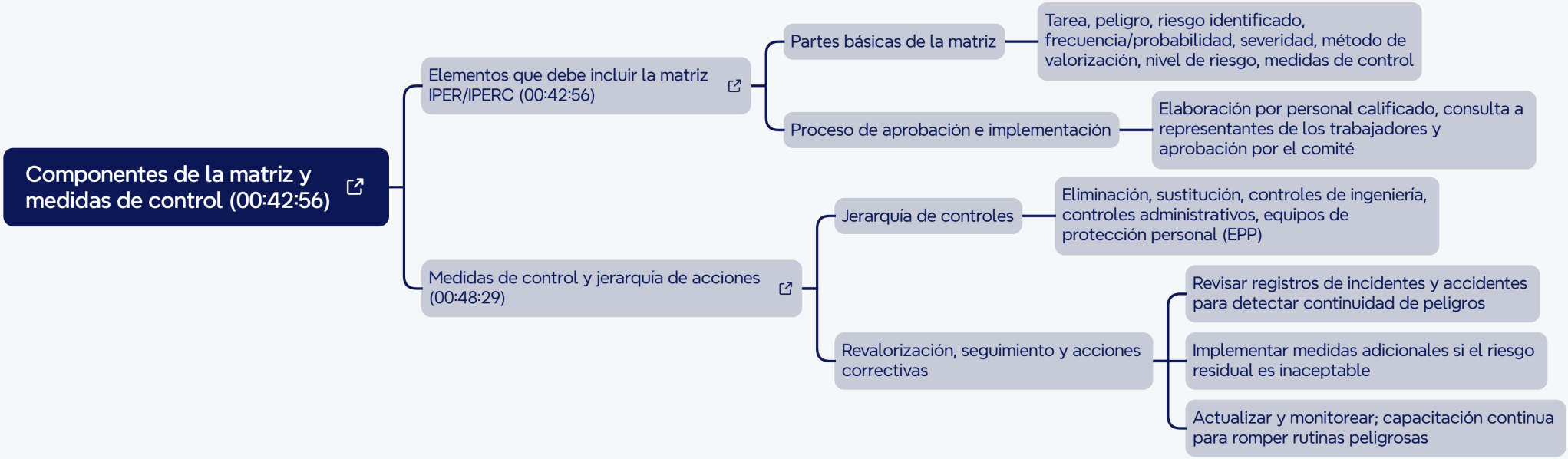

CLASE 12: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
Introducción y objetivos (00:15:46)
19
Definiciones clave y conceptos básicos (00:18:14)
13
Herramientas de análisis: FODA y caracterización de procesos (00:24:42)
14
IPER/IPERC: identificación, evaluación y control (00:35:54)
18
Componentes de la matriz y medidas de control (00:42:56)
12
Gestión práctica y cumplimiento normativo (00:48:42)
15
Identificación y clasificación de peligros (00:51:21)
17
Aplicación práctica y temas especiales (02:28:12)
15
Ejemplos ilustrativos y casos adicionales (02:22:13)
12
Mapa de riesgos y señalización (02:01:19)
17
Ejercicios, multimedia y cierre (01:55:45)
12
Evaluación de riesgos y ejemplos metodológicos (01:38:32)
15
Riesgo residual, seguimiento y cultura de seguridad (01:25:30)
12

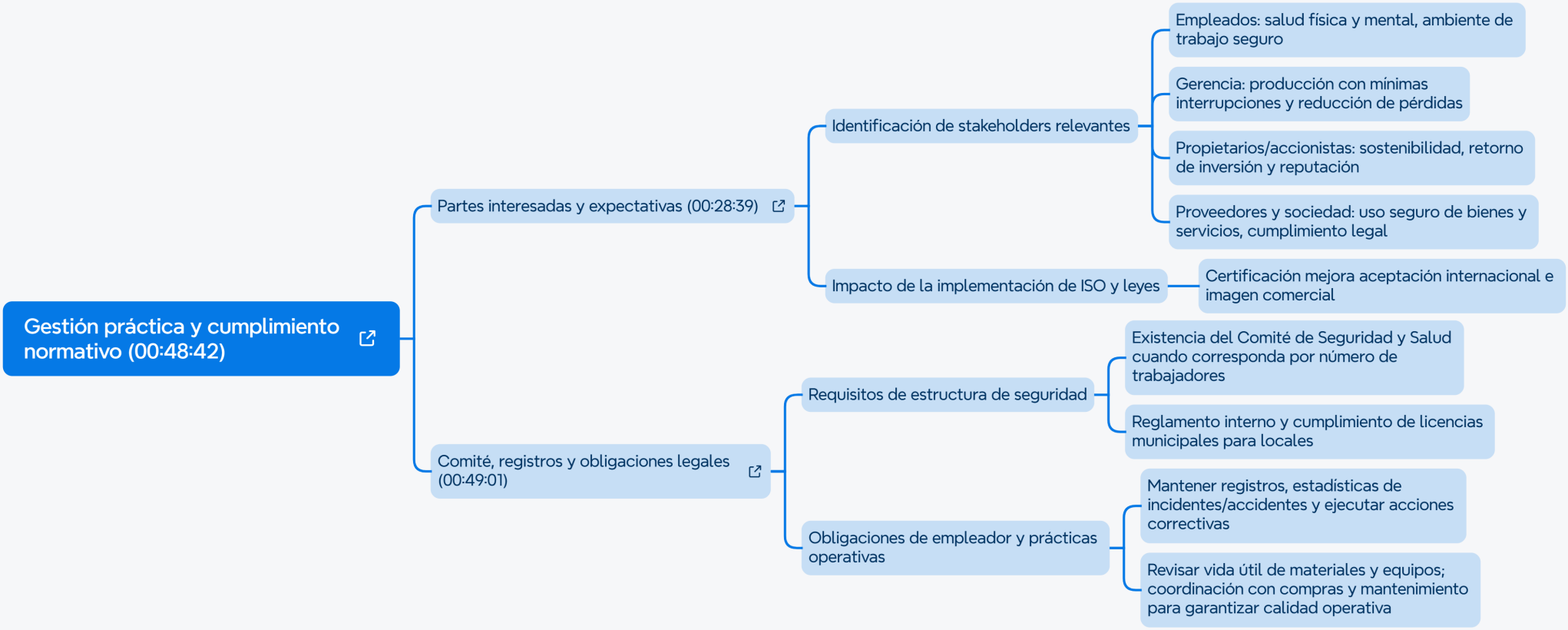

Introducción y objetivos (00:15:46)
Presentación y propósito (00:15:46)
Inicio de la clase con saludo y ajuste del PowerPoint
Comentarios sobre la pantalla y coordinación con la asistente Valery
Transición hacia el tema central: identificación de peligros y evaluación de riesgos
Objetivos principales de la sesión
Comprender definiciones de peligro, riesgo y oportunidad en SST
Aprender aspectos a considerar en la evaluación de riesgos, elaboración y uso de la matriz IPER/IPERC
Alcance de la materia y normativa mencionada (00:17:23)
Referencias legales y normativas
Decreto supremo 052-2012-TR (reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo)
ISO 45001 y normas relacionadas para sistemas de SST
Función de la clase dentro de la implementación de sistemas de SST
Conectar conceptos con ejemplos históricos y empresariales
Enfatizar obligación legal de evaluar riesgos y responsabilidades del empleador
Despedida y próximas actividades (02:17:51)
Agradecimientos y cierre de la clase
Disculpas por no haber proyectado las películas; compromiso de pasarlas la próxima sesión
Invitación a mayor participación en clase próxima
Anuncio de que la próxima sesión será más práctica y participativa; exhorto a los alumnos a intervenir y compartir experiencias

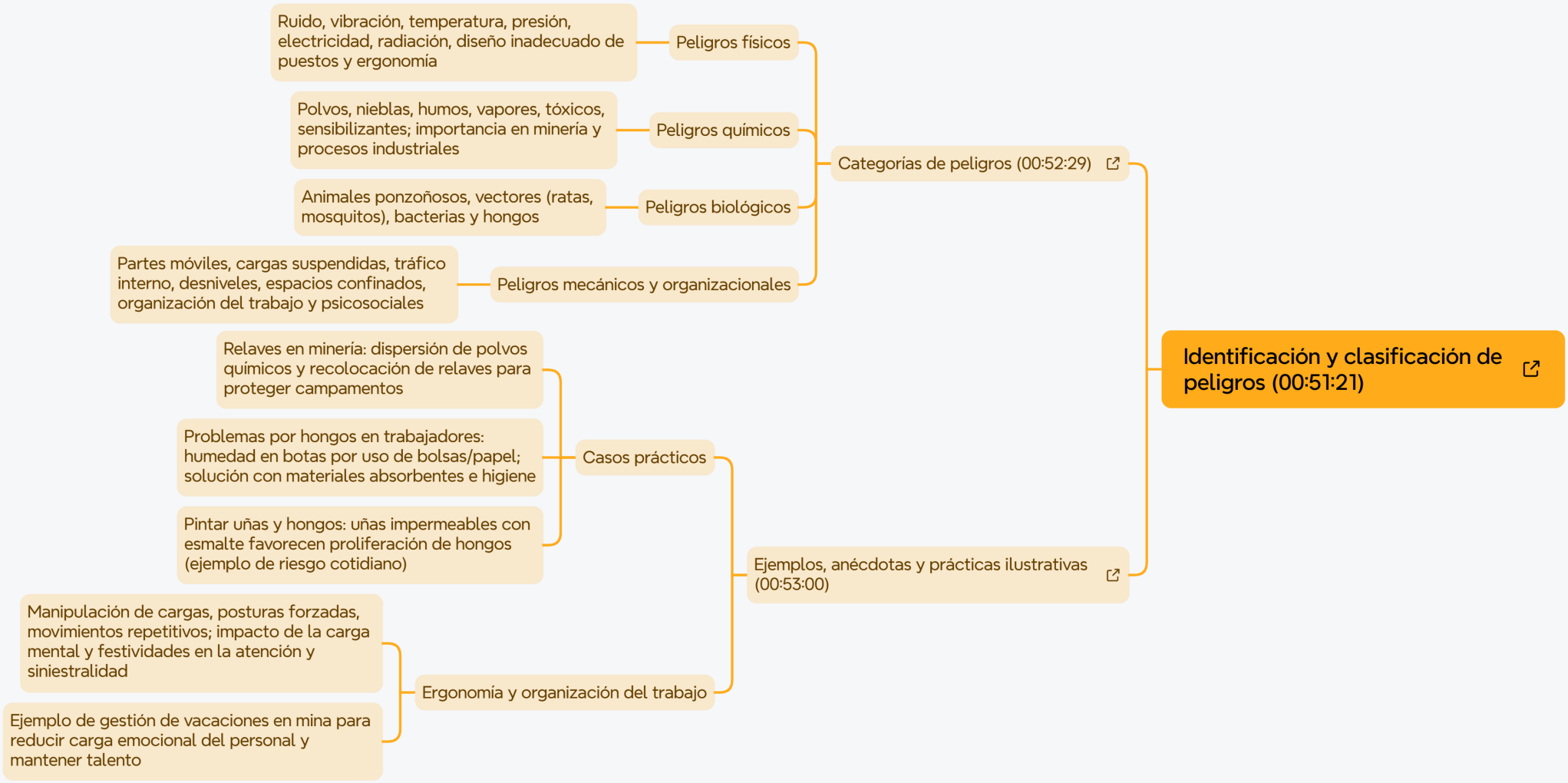

Definiciones clave y conceptos básicos (00:18:14)
Peligro, riesgo y oportunidad (00:18:14)
Definición de peligro según reglamento peruano
Situación o característica intrínseca capaz de ocasionar daños a personas, equipos, procesos y ambiente
Definición de peligro según ISO 45001
Fuente con potencial para causar lesiones o deterioro de la salud
Definición de riesgo según reglamento y ISO
Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y la severidad del daño
Riesgo como combinación de probabilidad y severidad
Oportunidad para el sistema de SST (00:20:35)
Concepto de oportunidad según ISO 45001
Circunstancia que puede conducir a la mejora del desempeño y facilitar la implementación del sistema
Ejemplos históricos y sociales como contexto de oportunidades
Cambios legislativos que originaron mejoras en condiciones laborales y ambientales

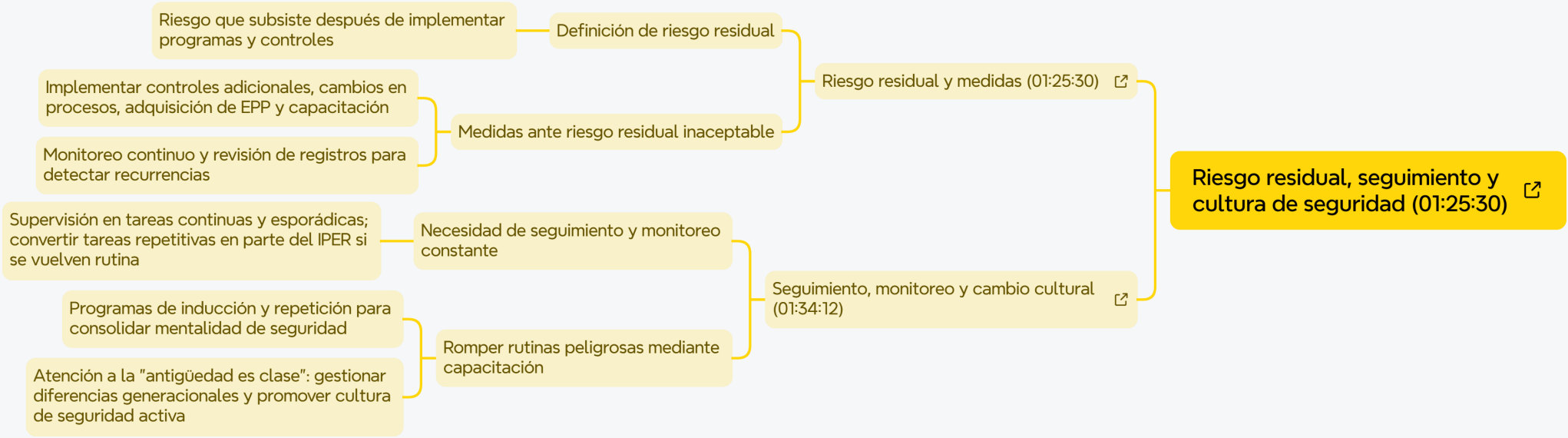

Herramientas de análisis: FODA y caracterización de procesos (00:24:42)
Matriz FODA aplicada a SST (00:24:42)
Componentes del FODA y su interpretación para seguridad
Debilidades: aspectos negativos internos (ej. falta de apoyo de la alta dirección)
Amenazas: factores externos (ej. proveedores con distintos estándares)
Fortalezas: aspectos positivos internos (ej. personal competente)
Oportunidades: factores externos positivos (ej. clientes que exigen certificación)
Utilidad del FODA para planificar el IPER/IPERC
Identificar áreas de mejora, comunicación interna y prioridades de capacitación
Caracterización y mapa de procesos (00:28:00)
Tipos de procesos en la organización
Procesos estratégicos, operativos y de apoyo
Relación entre mapa de procesos y gestión de riesgos
Base para identificar dónde se generan peligros y cómo priorizar controles
Incluir compras y mantenimiento para entender vida útil y calidad de herramientas y equipos

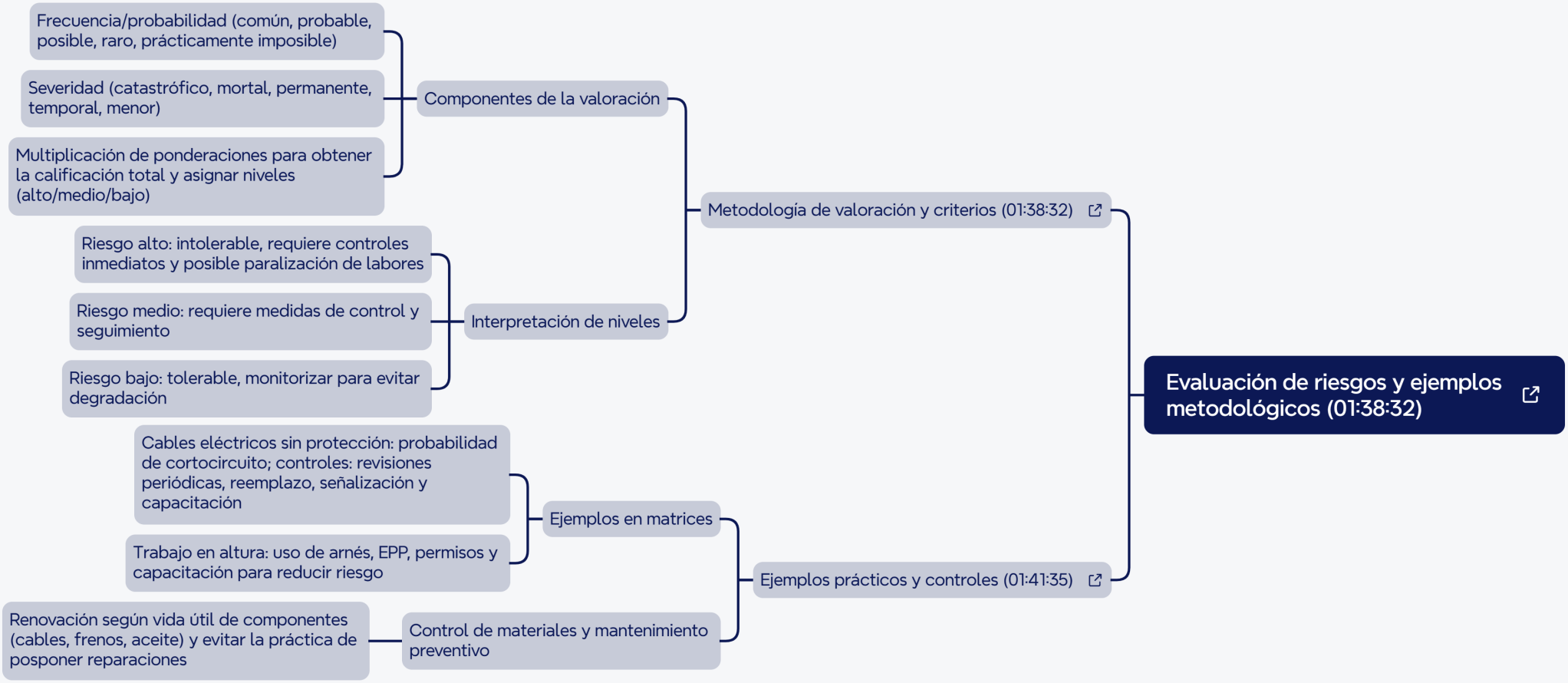

IPER/IPERC: identificación, evaluación y control (00:35:54)
Concepto y pasos para elaborar matriz IPER/IPERC (00:35:58)
Definición y propósito del IPER/IPERC
Herramienta para gestionar riesgos laborales: identificar peligros, evaluar probabilidad y severidad, y establecer controles
Pasos para elaborar una matriz
Describir tareas realizadas y entrevistar a quienes las ejecutan
Identificar peligros (considerar actividades, cargas, trabajos esporádicos y cambios)
Estimar probabilidad y severidad, multiplicar ponderaciones y calcular calificación total
Determinar nivel de riesgo y medidas de control, y documentar en matriz de decisiones
Tipos y frecuencia del IPER/IPERC (00:37:16)
IPER línea base (anual)
Actualiza cuando cambian procesos, equipos, materiales o condiciones de trabajo
Debe ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
IPER continuo (previo a trabajos diarios)
Se usa en actividades con variaciones constantes (ej. construcción civil)
Incluye identificación continua de peligros y evaluación de riesgos en la rutina
IPER específico
Asociado al control de cambios: nuevos químicos, tareas inusuales, reactivación de labores o trabajadores nuevos
Se aplica cuando se introducen cambios que afectan riesgos

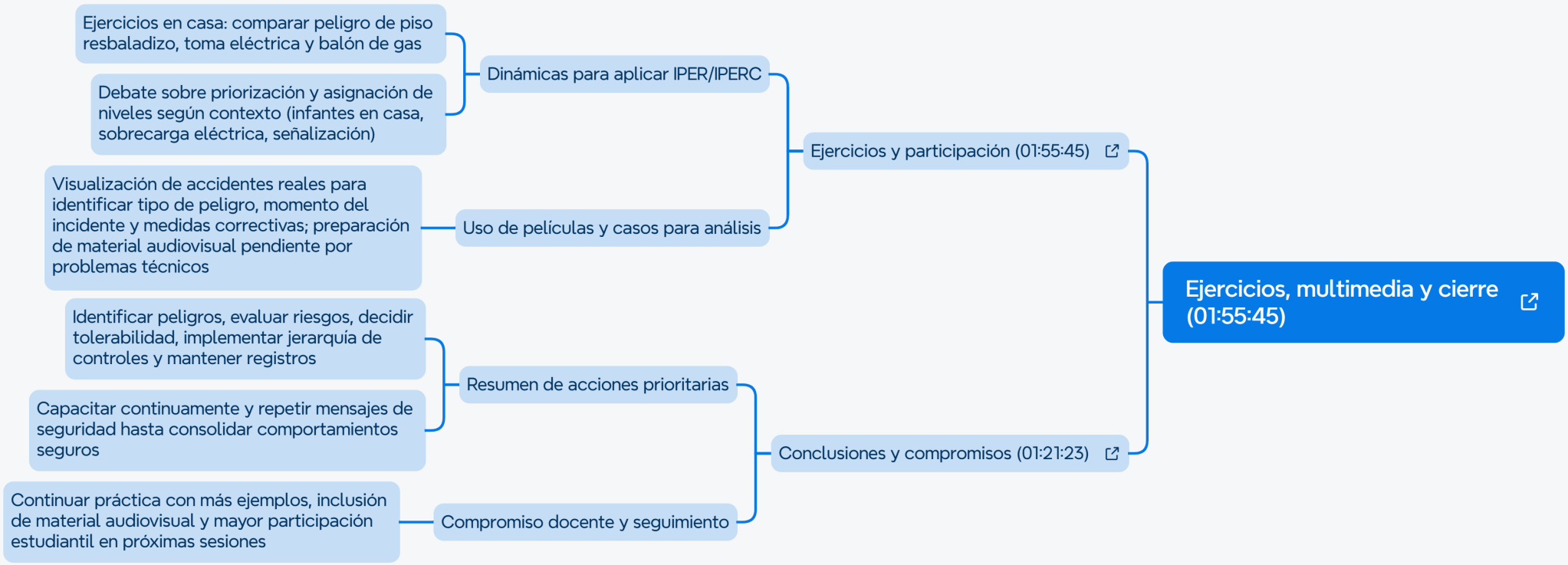

Componentes de la matriz y medidas de control (00:42:56)
Elementos que debe incluir la matriz IPER/IPERC (00:42:56)
Partes básicas de la matriz
Tarea, peligro, riesgo identificado, frecuencia/probabilidad, severidad, método de valorización, nivel de riesgo, medidas de control
Proceso de aprobación e implementación
Elaboración por personal calificado, consulta a representantes de los trabajadores y aprobación por el comité
Medidas de control y jerarquía de acciones (00:48:29)
Jerarquía de controles
Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, equipos de protección personal (EPP)
Revalorización, seguimiento y acciones correctivas
Revisar registros de incidentes y accidentes para detectar continuidad de peligros
Implementar medidas adicionales si el riesgo residual es inaceptable
Actualizar y monitorear; capacitación continua para romper rutinas peligrosas

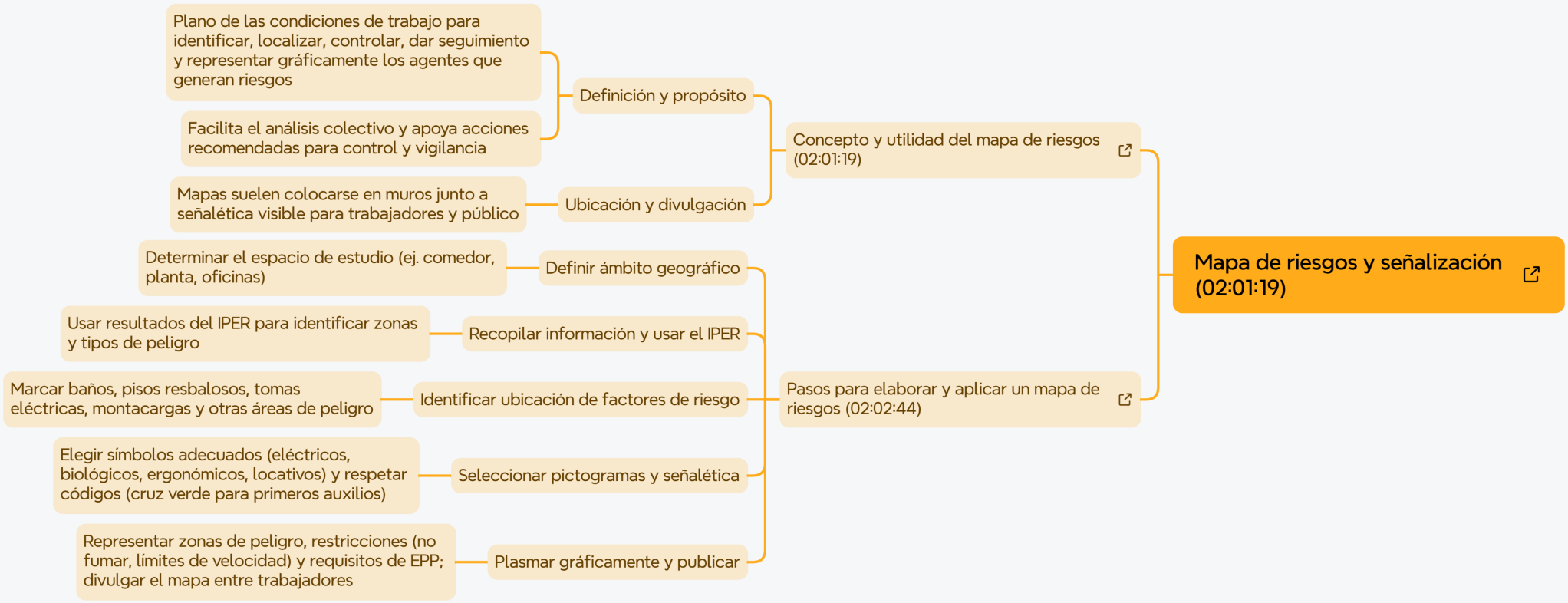

Gestión práctica y cumplimiento normativo (00:48:42)
Partes interesadas y expectativas (00:28:39)
Identificación de stakeholders relevantes
Empleados: salud física y mental, ambiente de trabajo seguro
Gerencia: producción con mínimas interrupciones y reducción de pérdidas
Propietarios/accionistas: sostenibilidad, retorno de inversión y reputación
Proveedores y sociedad: uso seguro de bienes y servicios, cumplimiento legal
Impacto de la implementación de ISO y leyes
Certificación mejora aceptación internacional e imagen comercial
Comité, registros y obligaciones legales (00:49:01)
Requisitos de estructura de seguridad
Existencia del Comité de Seguridad y Salud cuando corresponda por número de trabajadores
Reglamento interno y cumplimiento de licencias municipales para locales
Obligaciones de empleador y prácticas operativas
Mantener registros, estadísticas de incidentes/accidentes y ejecutar acciones correctivas
Revisar vida útil de materiales y equipos; coordinación con compras y mantenimiento para garantizar calidad operativa

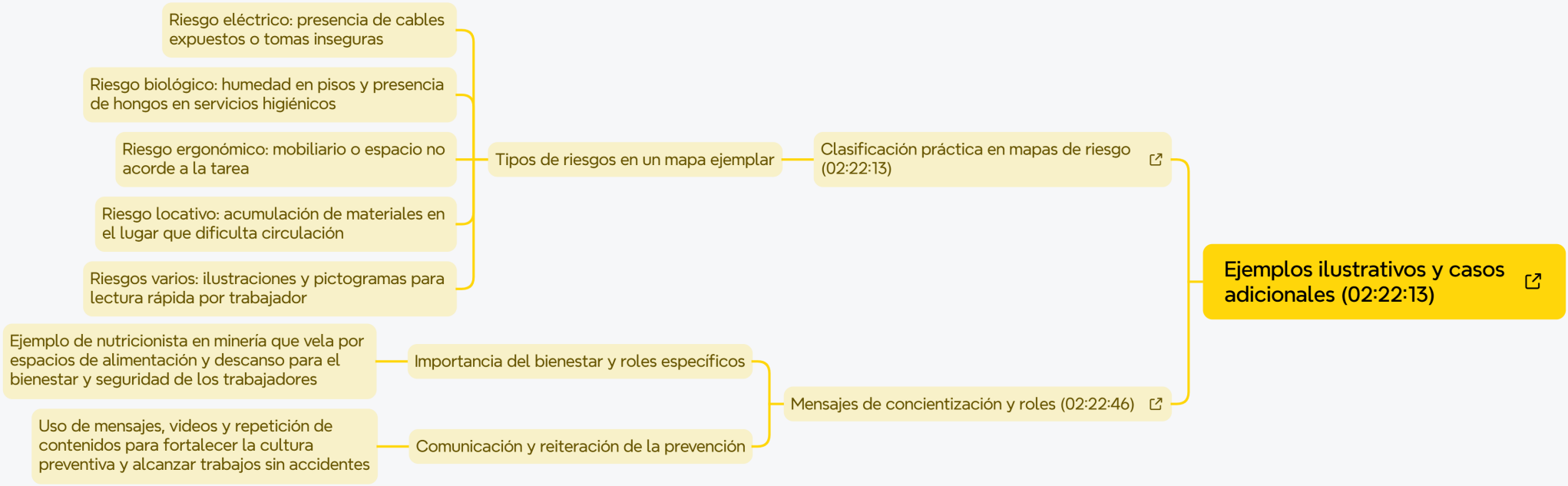

Identificación y clasificación de peligros (00:51:21)
Categorías de peligros (00:52:29)
Peligros físicos
Ruido, vibración, temperatura, presión, electricidad, radiación, diseño inadecuado de puestos y ergonomía
Peligros químicos
Polvos, nieblas, humos, vapores, tóxicos, sensibilizantes; importancia en minería y procesos industriales
Peligros biológicos
Animales ponzoñosos, vectores (ratas, mosquitos), bacterias y hongos
Peligros mecánicos y organizacionales
Partes móviles, cargas suspendidas, tráfico interno, desniveles, espacios confinados, organización del trabajo y psicosociales
Ejemplos, anécdotas y prácticas ilustrativas (00:53:00)
Casos prácticos
Relaves en minería: dispersión de polvos químicos y recolocación de relaves para proteger campamentos
Problemas por hongos en trabajadores: humedad en botas por uso de bolsas/papel; solución con materiales absorbentes e higiene
Pintar uñas y hongos: uñas impermeables con esmalte favorecen proliferación de hongos (ejemplo de riesgo cotidiano)
Ergonomía y organización del trabajo
Manipulación de cargas, posturas forzadas, movimientos repetitivos; impacto de la carga mental y festividades en la atención y siniestralidad
Ejemplo de gestión de vacaciones en mina para reducir carga emocional del personal y mantener talento

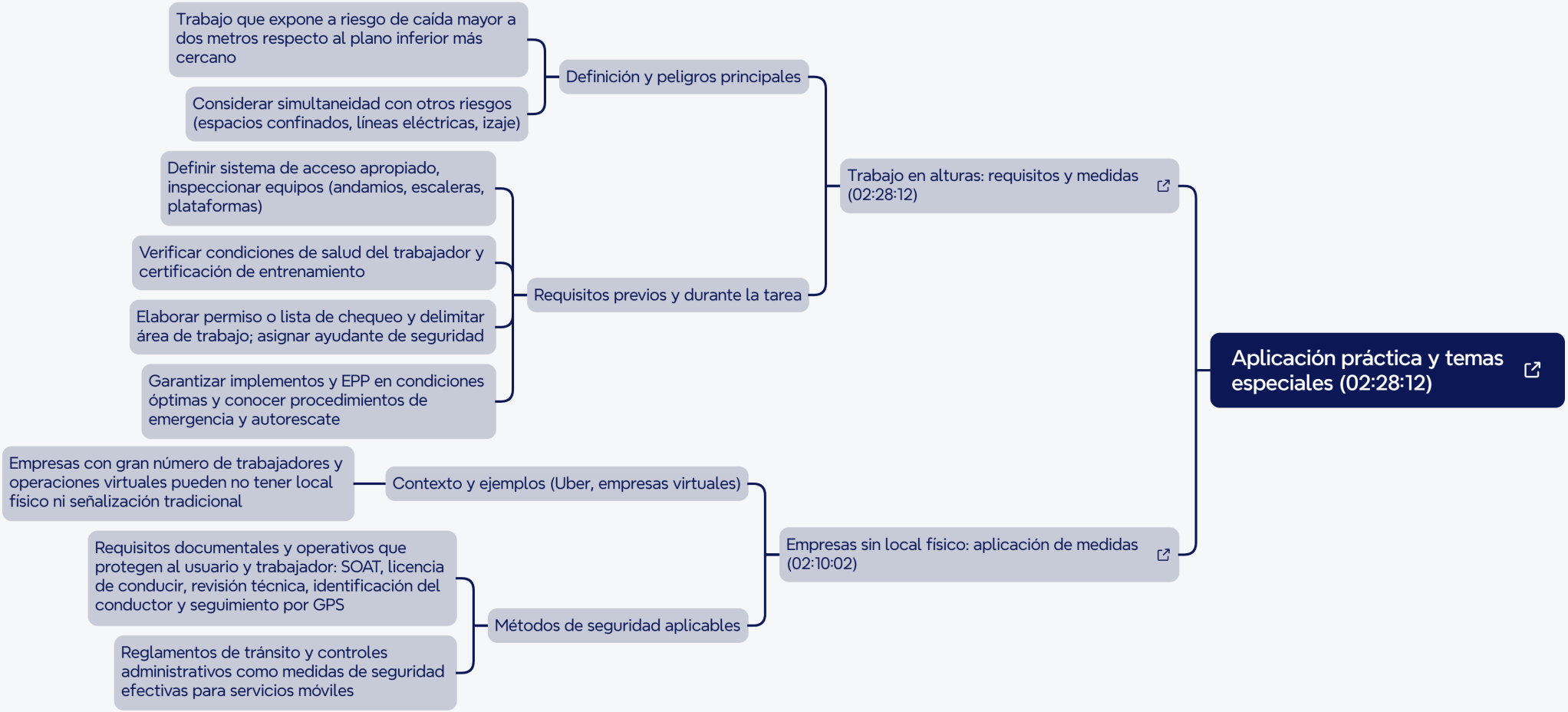

Riesgo residual, seguimiento y cultura de seguridad (01:25:30)
Riesgo residual y medidas (01:25:30)
Definición de riesgo residual
Riesgo que subsiste después de implementar programas y controles
Medidas ante riesgo residual inaceptable
Implementar controles adicionales, cambios en procesos, adquisición de EPP y capacitación
Monitoreo continuo y revisión de registros para detectar recurrencias
Seguimiento, monitoreo y cambio cultural (01:34:12)
Necesidad de seguimiento y monitoreo constante
Supervisión en tareas continuas y esporádicas; convertir tareas repetitivas en parte del IPER si se vuelven rutina
Romper rutinas peligrosas mediante capacitación
Programas de inducción y repetición para consolidar mentalidad de seguridad
Atención a la "antigüedad es clase": gestionar diferencias generacionales y promover cultura de seguridad activa


Evaluación de riesgos y ejemplos metodológicos (01:38:32)
Metodología de valoración y criterios (01:38:32)
Componentes de la valoración
Frecuencia/probabilidad (común, probable, posible, raro, prácticamente imposible)
Severidad (catastrófico, mortal, permanente, temporal, menor)
Multiplicación de ponderaciones para obtener la calificación total y asignar niveles (alto/medio/bajo)
Interpretación de niveles
Riesgo alto: intolerable, requiere controles inmediatos y posible paralización de labores
Riesgo medio: requiere medidas de control y seguimiento
Riesgo bajo: tolerable, monitorizar para evitar degradación
Ejemplos prácticos y controles (01:41:35)
Ejemplos en matrices
Cables eléctricos sin protección: probabilidad de cortocircuito; controles: revisiones periódicas, reemplazo, señalización y capacitación
Trabajo en altura: uso de arnés, EPP, permisos y capacitación para reducir riesgo
Control de materiales y mantenimiento preventivo
Renovación según vida útil de componentes (cables, frenos, aceite) y evitar la práctica de posponer reparaciones


Ejercicios, multimedia y cierre (01:55:45)
Ejercicios y participación (01:55:45)
Dinámicas para aplicar IPER/IPERC
Ejercicios en casa: comparar peligro de piso resbaladizo, toma eléctrica y balón de gas
Debate sobre priorización y asignación de niveles según contexto (infantes en casa, sobrecarga eléctrica, señalización)
Uso de películas y casos para análisis
Visualización de accidentes reales para identificar tipo de peligro, momento del incidente y medidas correctivas; preparación de material audiovisual pendiente por problemas técnicos
Conclusiones y compromisos (01:21:23)
Resumen de acciones prioritarias
Identificar peligros, evaluar riesgos, decidir tolerabilidad, implementar jerarquía de controles y mantener registros
Capacitar continuamente y repetir mensajes de seguridad hasta consolidar comportamientos seguros
Compromiso docente y seguimiento
Continuar práctica con más ejemplos, inclusión de material audiovisual y mayor participación estudiantil en próximas sesiones


Mapa de riesgos y señalización (02:01:19)
Concepto y utilidad del mapa de riesgos (02:01:19)
Definición y propósito
Plano de las condiciones de trabajo para identificar, localizar, controlar, dar seguimiento y representar gráficamente los agentes que generan riesgos
Facilita el análisis colectivo y apoya acciones recomendadas para control y vigilancia
Ubicación y divulgación
Mapas suelen colocarse en muros junto a señalética visible para trabajadores y público
Pasos para elaborar y aplicar un mapa de riesgos (02:02:44)
Definir ámbito geográfico
Determinar el espacio de estudio (ej. comedor, planta, oficinas)
Recopilar información y usar el IPER
Usar resultados del IPER para identificar zonas y tipos de peligro
Identificar ubicación de factores de riesgo
Marcar baños, pisos resbalosos, tomas eléctricas, montacargas y otras áreas de peligro
Seleccionar pictogramas y señalética
Elegir símbolos adecuados (eléctricos, biológicos, ergonómicos, locativos) y respetar códigos (cruz verde para primeros auxilios)
Plasmar gráficamente y publicar
Representar zonas de peligro, restricciones (no fumar, límites de velocidad) y requisitos de EPP; divulgar el mapa entre trabajadores


Ejemplos ilustrativos y casos adicionales (02:22:13)
Clasificación práctica en mapas de riesgo (02:22:13)
Tipos de riesgos en un mapa ejemplar
Riesgo eléctrico: presencia de cables expuestos o tomas inseguras
Riesgo biológico: humedad en pisos y presencia de hongos en servicios higiénicos
Riesgo ergonómico: mobiliario o espacio no acorde a la tarea
Riesgo locativo: acumulación de materiales en el lugar que dificulta circulación
Riesgos varios: ilustraciones y pictogramas para lectura rápida por trabajador
Mensajes de concientización y roles (02:22:46)
Importancia del bienestar y roles específicos
Ejemplo de nutricionista en minería que vela por espacios de alimentación y descanso para el bienestar y seguridad de los trabajadores
Comunicación y reiteración de la prevención
Uso de mensajes, videos y repetición de contenidos para fortalecer la cultura preventiva y alcanzar trabajos sin accidentes


Aplicación práctica y temas especiales (02:28:12)
Trabajo en alturas: requisitos y medidas (02:28:12)
Definición y peligros principales
Trabajo que expone a riesgo de caída mayor a dos metros respecto al plano inferior más cercano
Considerar simultaneidad con otros riesgos (espacios confinados, líneas eléctricas, izaje)
Requisitos previos y durante la tarea
Definir sistema de acceso apropiado, inspeccionar equipos (andamios, escaleras, plataformas)
Verificar condiciones de salud del trabajador y certificación de entrenamiento
Elaborar permiso o lista de chequeo y delimitar área de trabajo; asignar ayudante de seguridad
Garantizar implementos y EPP en condiciones óptimas y conocer procedimientos de emergencia y autorescate
Empresas sin local físico: aplicación de medidas (02:10:02)
Contexto y ejemplos (Uber, empresas virtuales)
Empresas con gran número de trabajadores y operaciones virtuales pueden no tener local físico ni señalización tradicional
Métodos de seguridad aplicables
Requisitos documentales y operativos que protegen al usuario y trabajador: SOAT, licencia de conducir, revisión técnica, identificación del conductor y seguimiento por GPS
Reglamentos de tránsito y controles administrativos como medidas de seguridad efectivas para servicios móviles